Apuntes

15 de octubre

Natalia Acuña Alfaro

Definiciones

1

Una hilera
$w \in (V \cup \Sigma)*$
es una forma sentencial de G, sii
$S \Rightarrow *w$

2

Una hilera
$w \in \Sigma*$
es una sentencia de G, sii
$S \Rightarrow *w$

3

El lenguaje G, denotado como L(G) es el conjunto:
$\{v | v \in \Sigma* \ y \ S \Rightarrow *v\}$

4

El lenguaje de G es el conjunto de todas las sentencias de G

Ejemplo

1

Sea G definida como:

- $E \rightarrow E+E$
- $E \rightarrow E * E$
- $E \rightarrow a$
- $E \rightarrow b$

Ejemplo

1

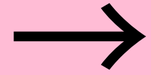
Formas sentenciales de G:
{E, E+E, E+E * E, E * E, a, a+a, b,...}

Lenguaje de G:
{a, b, a+a, a+b, a * a, b+a * b, b+b+b+b+b,...}

Definiciones



Una derivación es **leftmost** si siempre se reemplaza el no terminal que esté más a la izquierda en la hilera actual.



Una derivación es **rightmost** si siempre se reemplaza el no terminal que esté más a la derecha en la hilera actual.

Ejemplo Leftmost

Sea G definida como:

- $E \rightarrow E+E$
- $E \rightarrow E * E$
- $E \rightarrow a$
- $E \rightarrow b$

Ejemplo Leftmost

$$
\begin{aligned}
& E \Rightarrow E * E \\
& \Rightarrow E + E * E \\
& \Rightarrow b + E * E \\
& \Rightarrow b + E * E * E \\
& \Rightarrow b + a * E * E \\
& \Rightarrow b + a * a * E \\
& \Rightarrow b + a * a * b
\end{aligned}
$$

Ejemplo Rightmost

Sea G definida como:

- $E \rightarrow E+E$
- $E \rightarrow E * E$
- $E \rightarrow a$
- $E \rightarrow b$

Ejemplo Rightmost

$$
\begin{aligned}
& E \Rightarrow E + E \\
& \Rightarrow E + E * E \\
& \Rightarrow E + E * E + E \\
& \Rightarrow E + E * E + b \\
& \Rightarrow E + E * E + b + b \\
& \Rightarrow E + E * a + b + b \\
& \Rightarrow E + a * a + b + b \\
& \Rightarrow b + a * a + b + b
\end{aligned}
$$

Aclaración

- Gramáticas son **generadores**.
- Las gramáticas no **reconocen** hileras, las **generan**.
- ¿Quiénes son los reconocedores? No los hemos visto aún... Pero podemos intuir que son parsers.

Definición

- Un conjunto de hileras es un lenguaje libre de contexto si es completamente generado por una gramática libre de contexto $G(V, \Sigma, P, S)$, además G no genera hileras que no pertenezcan al lenguaje.

Ejemplo

1

Presente una CFG que genere el lenguaje de hileras de 1 o más "a":

$$S \rightarrow a$$
$$S \rightarrow aS$$

Ejemplo

2

Presente una CFG que genere el lenguaje de hileras de 0 o más "a":

$$S \rightarrow \varepsilon$$

$$S \rightarrow aS$$

Por el momento vamos a hacer los ejercicios con un estilo de gramática estructural...

Ejemplo

3

Presente una CFG que genere el lenguaje de hileras sobre Σ={0,1} que terminen en 1:

$$S \rightarrow A1$$
$$A \rightarrow 1A$$
$$A \rightarrow 0A$$
$$A \rightarrow \varepsilon$$

Ejemplo

3

Podemos escribirlo de forma más cómoda como:

$$S \to A1$$

$$A \to 1A|0A|\varepsilon$$

Otra forma no estructural:

$$A \to 1A|0A|1$$

Ejemplo

Presente una CFG que genere el lenguaje de hileras sobre Σ={0,1} que empiecen en 0 y terminen en 1:

$$S \rightarrow 0A1$$

$$A \rightarrow 0A|1A|\varepsilon$$

Ejemplo

Presente una CFG que genere el lenguaje $\{a^n b^m \,|n > 0, m > 0|\}$

$$S \rightarrow AB$$
$$A \rightarrow a|aA$$
$$B \rightarrow b|bB$$

Seguimos un modelo estructural pero hay más formas de hacerlo...

Podemos hacer distintas variaciones del ejercicio 5

Ejemplo

Con n ≥ 0 y m > 0

$$S \rightarrow AB$$

$$A \rightarrow \varepsilon | aA$$

$$B \rightarrow b | bB$$

Ejemplo

Con n ≥ 0 y m ≥ 0

$$S \rightarrow AB$$

$$A \rightarrow \varepsilon | aA$$

$$B \rightarrow \varepsilon | bB$$

Ejemplo

Sea G definida como:

$$S \to aSa$$
$$S \to aBa$$
$$B \to bB$$
$$B \to b$$

Ejemplo

¿Cuál es el lenguaje de G?

- Es simétrico en a's.
- El núcleo es B (muchas b's) (mínimo 1 b).
- Construcción:

$$\{a^n b^m a^n \,|m > 0, n > 0\}$$

Ejemplo

Presente una CFG que genere el lenguaje:

$$\{a^n b^m c^m d^{2n} \,|n \geq 0, m > 0\}$$

$$S \rightarrow aSdd|X$$

$$X \rightarrow bXc|bc$$

Ejemplo

Presente una CFG que genere el lenguaje de palíndromos sobre Σ={0,1}:

$$S \rightarrow \varepsilon|0|1|0S0|1S1$$

Con el Pumping Lemma, podemos probar que un lenguaje no es regular, por lo que notamos un caso dónde no existe un DFA para este lenguaje pero sí una gramática libre de contexto

Ejemplo

Presente una CFG que genere el lenguaje de palíndromos sobre Σ={0,1} que tengan longitud impar y un 1 en el centro:

$$S \rightarrow 1 | 1S1 | 0S0$$

Ejemplo

Presente una CFG que genere el lenguaje $\{a^n b^m \,|0 \leq n \leq m \leq 2n\}$
Observaciones:

- Nunca hay menos b's que a's.
- Si hay a's tiene que haber b's de la misma cantidad, más, pero nunca más que el doble.

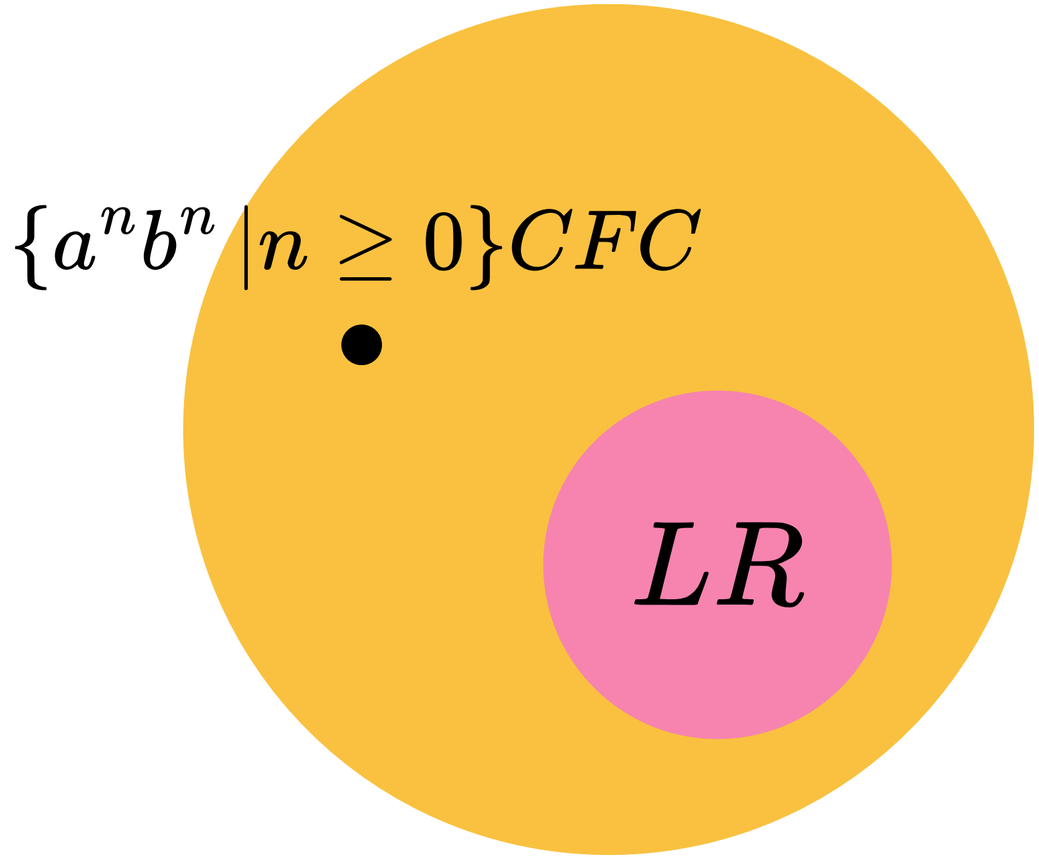
$$S \rightarrow \varepsilon | aSb | aSbb$$

Ejemplo

Presente una CFG que genere el lenguaje $\{a^n b^n \,|n \geq 0\}|$

$$S \rightarrow \varepsilon | aSb$$

¿Cuál fue este lenguaje? Fue nuestro primer lenguaje no regular. Pero, sí es libre de contexto.


$\{a^n b^n \mid n \geq 0\}$
CFC
LR

Ejemplo

Presente una CFG que genere el lenguaje de hileras de paréntesis correctamente anidados:

$$S \rightarrow (S)|\varepsilon|SS$$

También sirve para {}, [], BEGIN END, etc.

Ejemplo

Presente una CFG que genere expresiones aritméticas con sumas, restas, multiplicación y el uso de paréntesis:

$$
\begin{aligned}
Exp &\rightarrow ExpOPExp \\
Exp &\rightarrow (Exp) \\
Exp &\rightarrow \langle numero \rangle \\
OP &\rightarrow + \mid - \mid *
\end{aligned}
$$

(En las próximas lecciones evitaremos esa gramática)

Definición

Dos CFG son equivalentes si generan exactamente el mismo lenguaje

Ejemplo

Presente una CFG que genere el lenguaje $a + b^*$

$$S \rightarrow AB$$
$$A \rightarrow aA|a$$
$$B \rightarrow bB|\varepsilon$$

Ejemplo

Existe otra CFG que hace lo mismo:

$$S \to aS|aB$$
$$B \to bB|\varepsilon$$

Son equivalentes.

Ejemplo

Presente una CFG que genere el lenguaje $a^*ba^*ba^*$

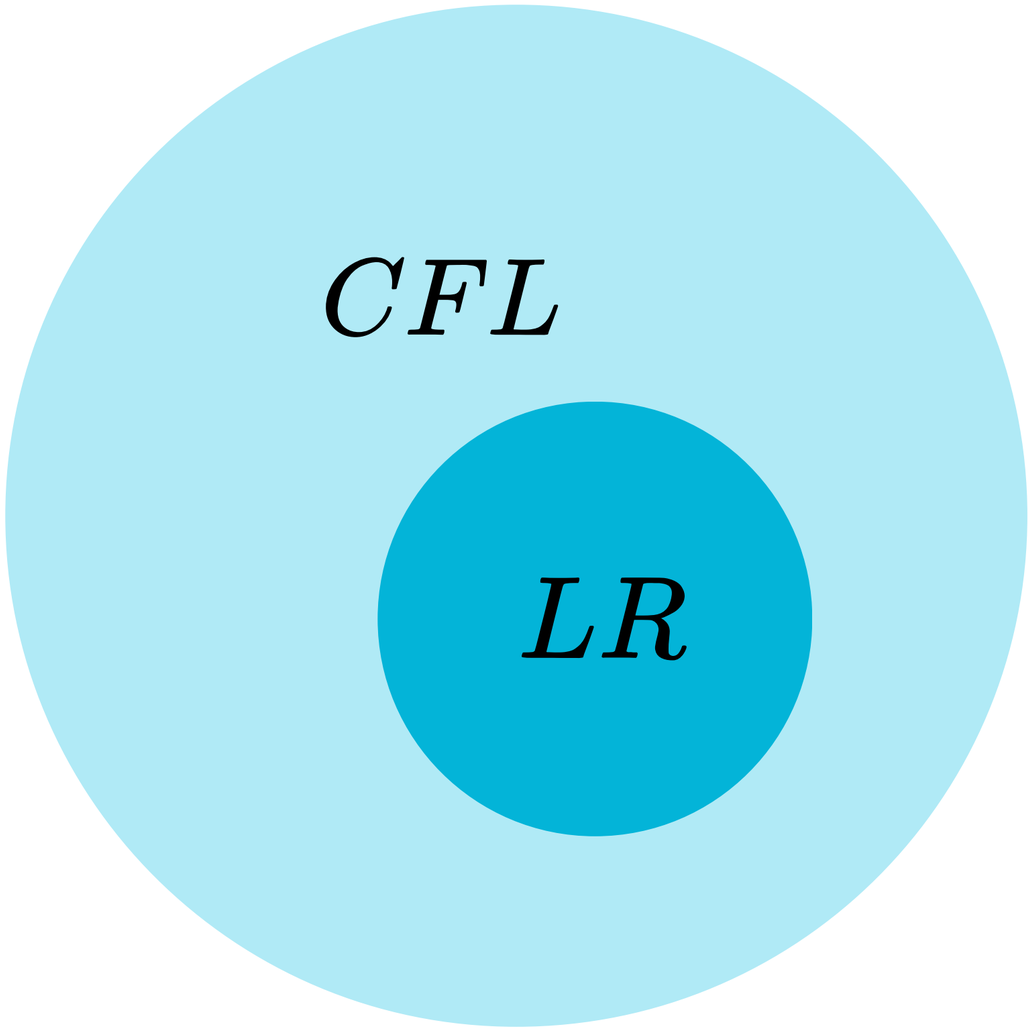
$$S \rightarrow AbAbA$$
$$A \rightarrow aA|\varepsilon$$

Son equivalentes:

$$S \rightarrow aS|bA$$
$$A \rightarrow aA|bC$$
$$C \rightarrow aC|\varepsilon$$

Gramáticas Regulares

- Todos los lenguajes regulares son lenguajes libres de contexto.
- Tiene gramáticas libres de contexto que genera lenguajes regulares



Definición

Una gramática regular es una CFG $G = (V, \Sigma, P, S)$ donde toda regla tiene una de las siguientes 3 formas:

$$A \to a$$
$$A \to aB$$
$$A \to \varepsilon$$

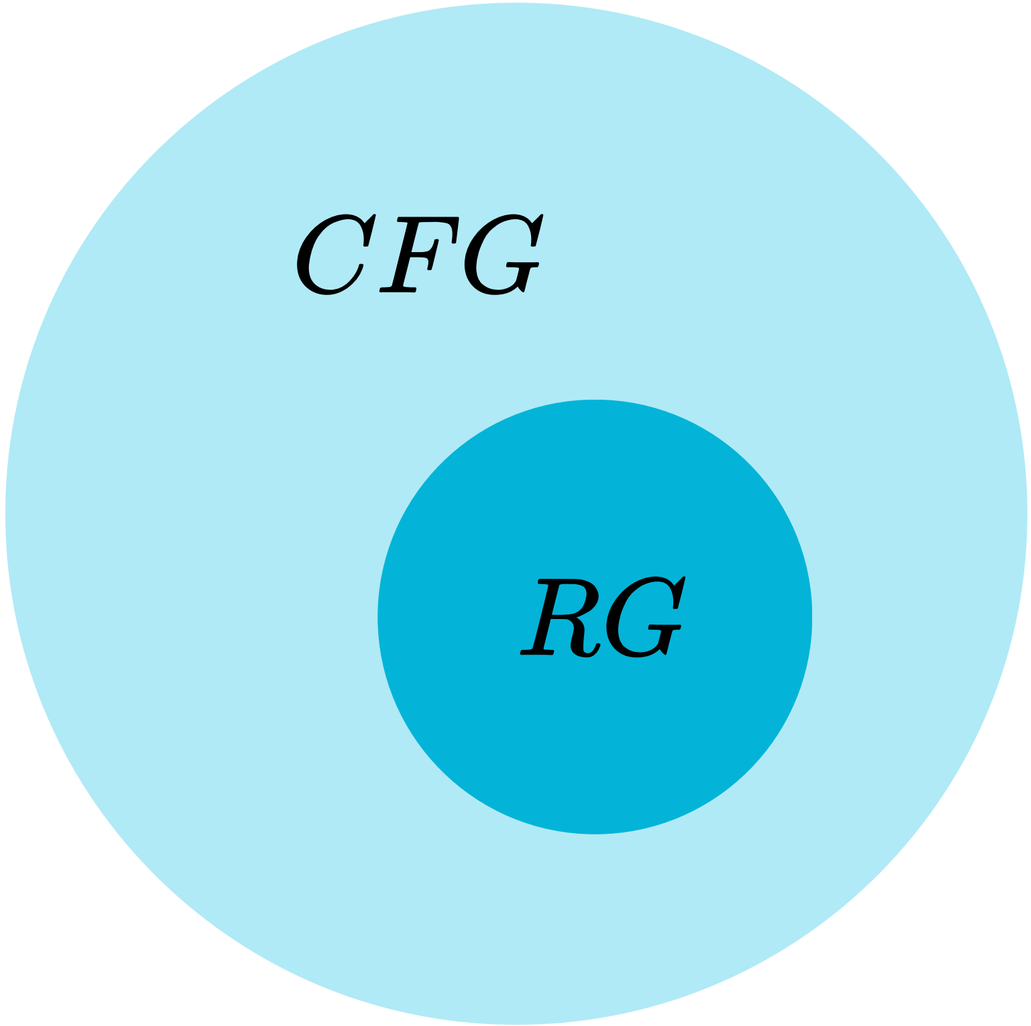
Definición

Con $A, B \in V$ y $a \in \Sigma$

Podría haber una cuarta forma:

$$A \to B$$

Las gramáticas regulares son un subconjunto de las CFG



Ejemplo

1

Presente una gramática regular que genere el lenguaje $(ab) + a * |\varepsilon$

$$S \rightarrow aB|\varepsilon$$
$$B \rightarrow bS|bA$$
$$A \rightarrow aA|\varepsilon$$

Equivalencia FAs y Gramáticas Regulares

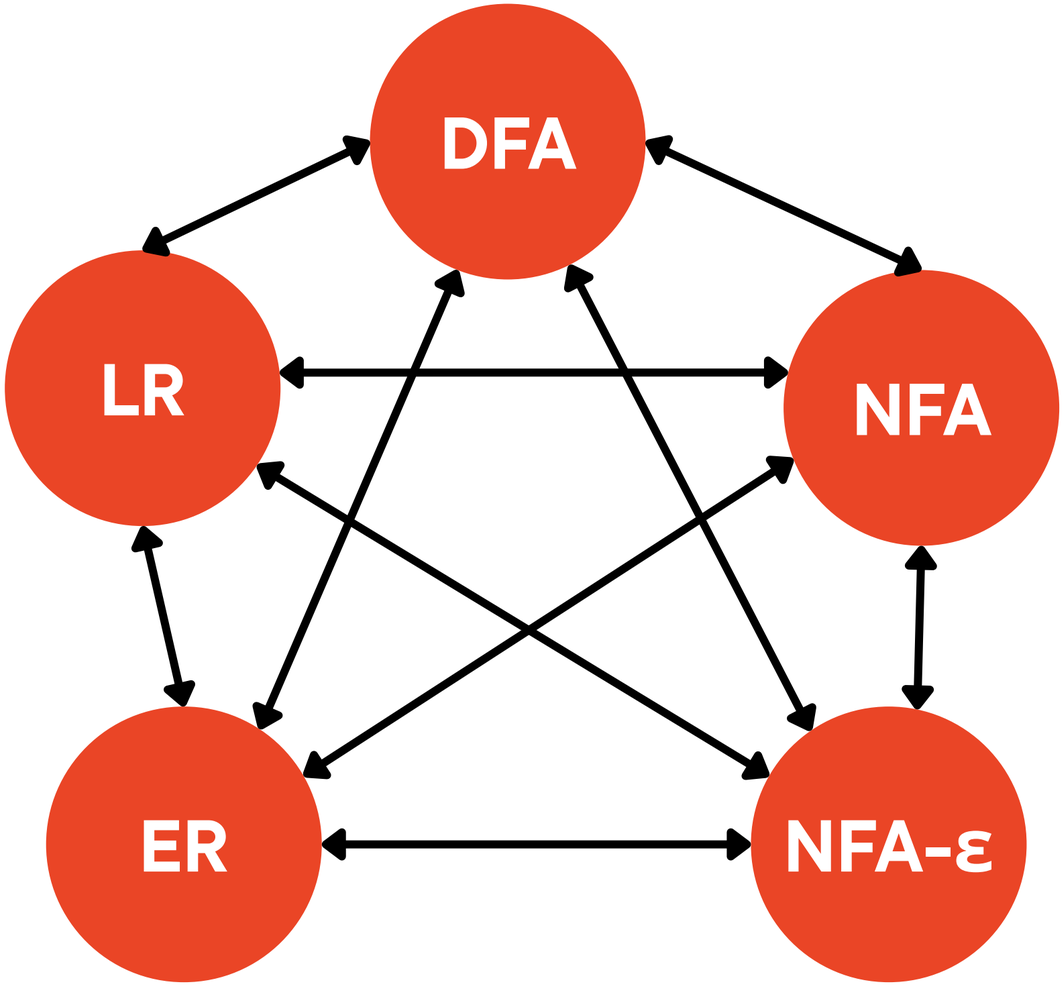
A todo DFA / NFA / NFA-ε le corresponde una Gramática Regular y viceversa:

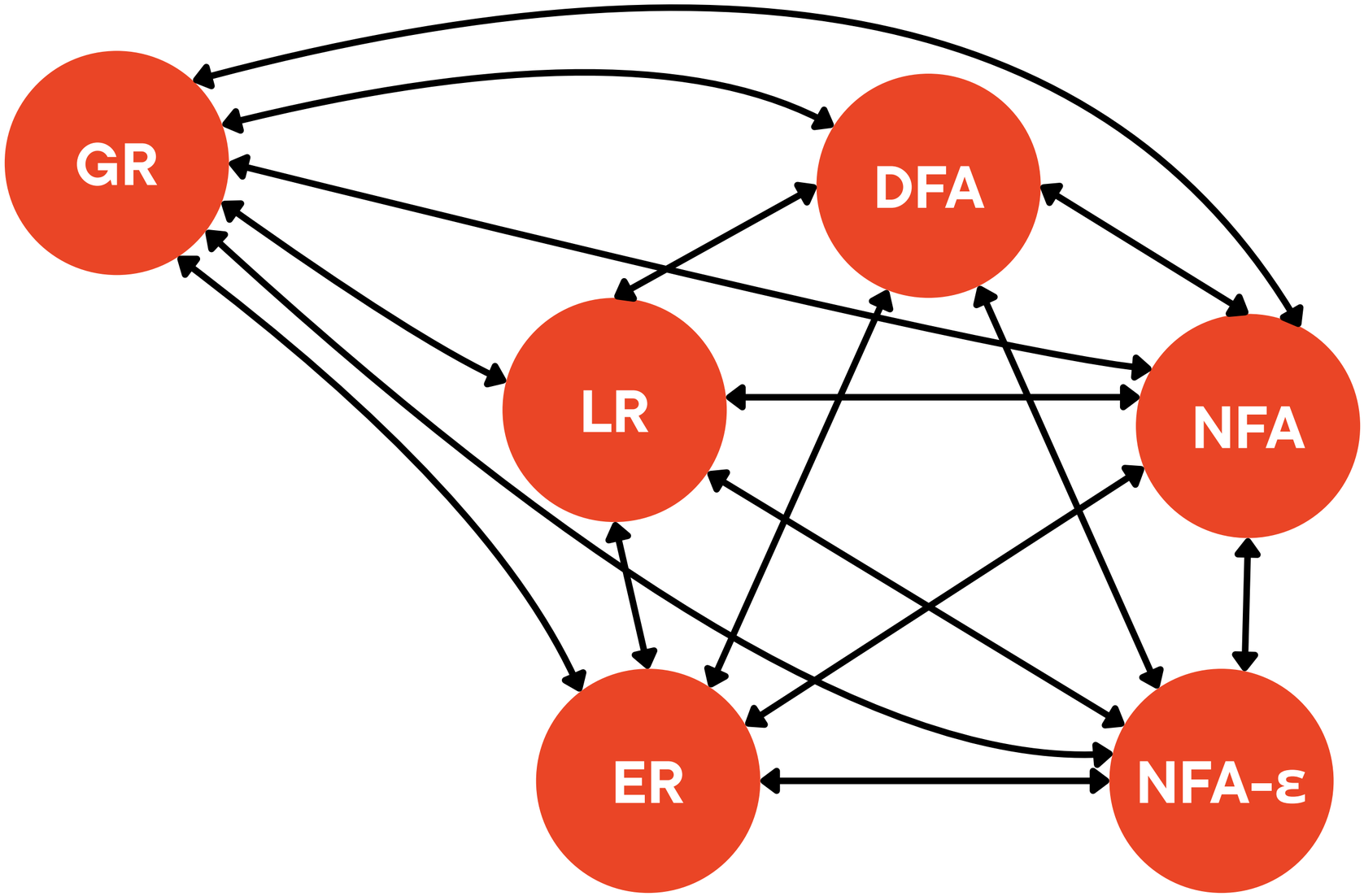


Teorema de Kleene

Podemos actualizar nuestro sigilo



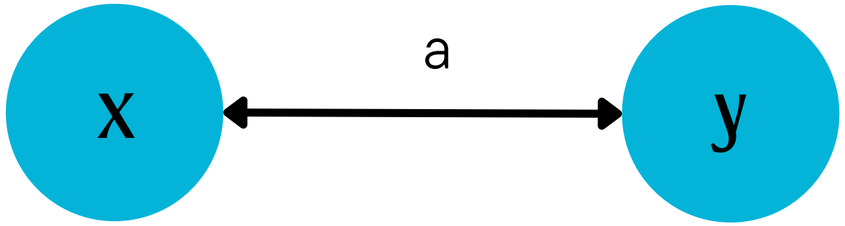



GR
DFA
LR
NFA
ER
NFA-ε

Algoritmo FA a Gramática Regular

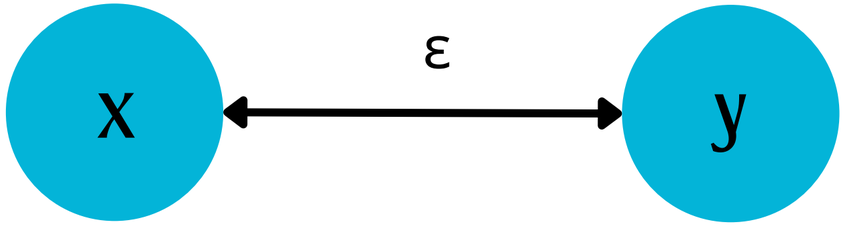
1. A cada estado del DFA / NFA / NFA-ε le corresponde un No Terminal. El estado inicial será el símbolo inicial.

2. Por cada transición de la forma:



Agregue una regla de la forma: $X \rightarrow aY$

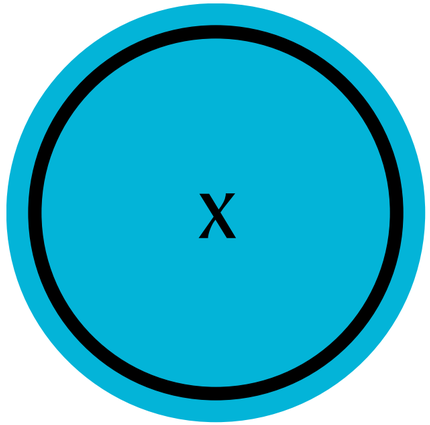
3. Por cada transición de la forma:



Agregue una regla de la forma: $X \rightarrow Y$

Algoritmo FA a Gramática Regular

4. Por cada estado de aceptación:



Agregue una regla de la forma:

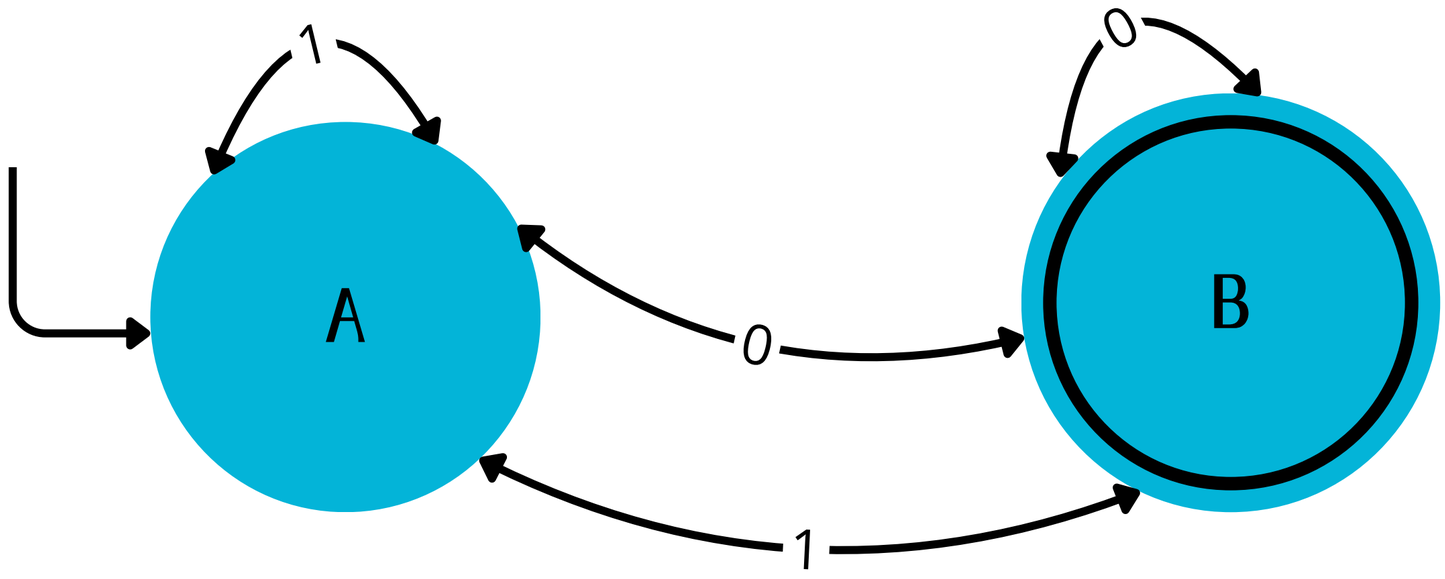
$$X \rightarrow \varepsilon$$

Ejemplo

2

Sea $\mathscr{L}$ el lenguaje sobre $\Sigma=\{0,1\}$ de hileras que terminen en 0.
Presente una gramática regular que genere $\mathscr{L}$.

DFA



CFG

2

$$A \to 1A|0B$$
$$B \to 0B|1A|\varepsilon$$

Cualquier FA ya sabemos hacer una CFG que lo genere.

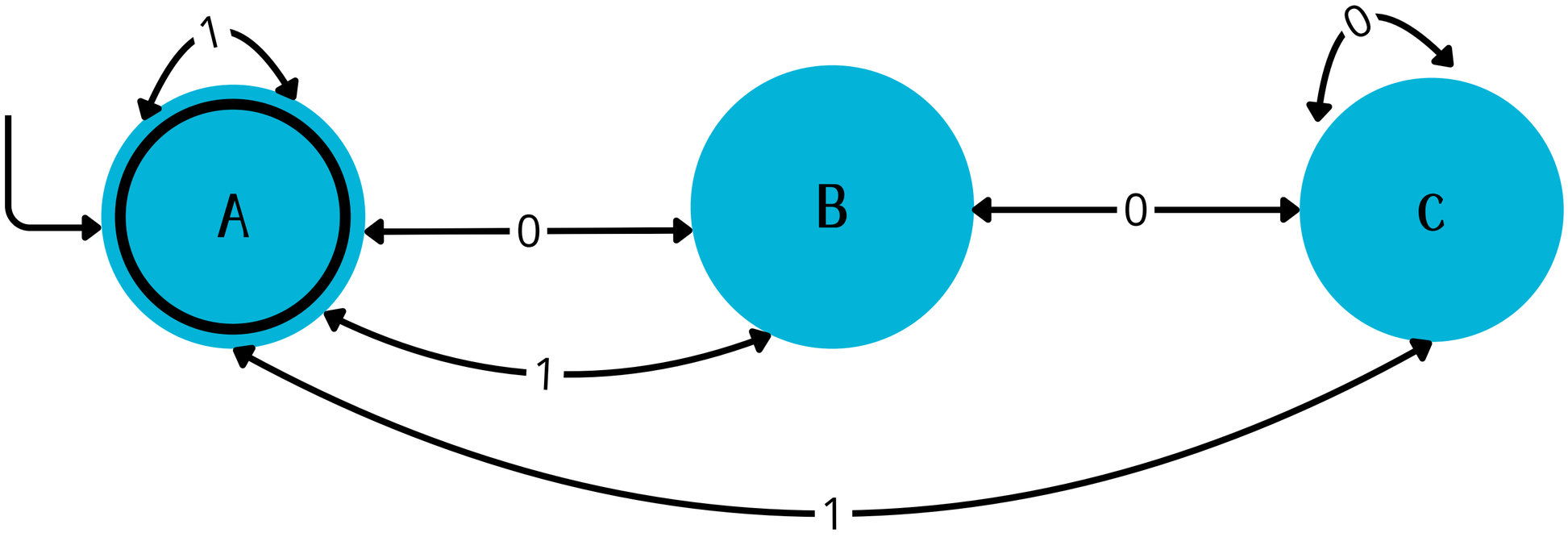
Ejemplo

3

Sea $\mathscr{L}$ el lenguaje sobre $\Sigma=\{0,1\}$ de hileras que NO terminen en 00. Presente una gramática regular que genere $\mathscr{L}$.

DFA

3



CFG

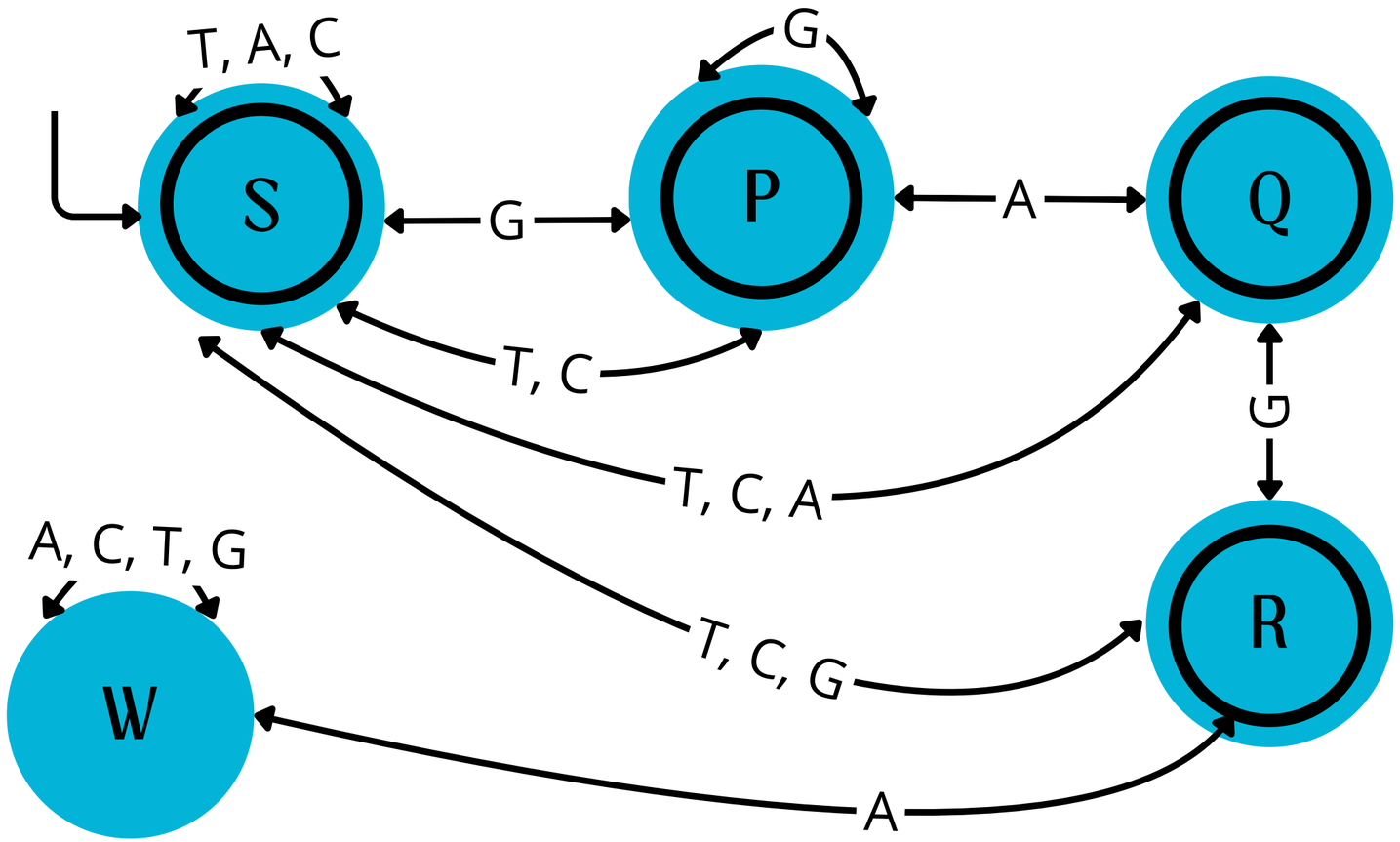
3

$$A \to 1A|0B|\varepsilon$$
$$B \to \varepsilon|0C|1A$$
$$C \to 0C|1A$$

Ejemplo

Sea $\mathscr{L}$ el lenguaje sobre Σ={A, T, C, G} de hileras que NO contengan en GAGA. Presente una gramática regular que genere $\mathscr{L}$.

DFA



CFG

$$S \to AS|TS|CS|GP|\varepsilon$$
$$P \to AQ|TS|CS|GP|\varepsilon$$
$$R \to TS|CS|GP|\varepsilon$$
$$Q \to AS|TS|CS|GR|\varepsilon$$



Gracias